

해양조사 표준화 기준 세부사항

제1조(목적) 이 고시는 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제13조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제8조 제2항에 따른 해양조사의 표준화를 위한 기준의 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해양관측"이란 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에 따른 것으로 조석, 해수유동(조류, 해류), 파랑, 해수의 물리적 특성, 해양기상 등을 관측하는 것을 말한다.
2. "수로측량"이란 법 제2조제3호에 따른 것으로 해저지형(수심), 해저 퇴적물, 해저지층, 지구자기, 중력, 지질, 해안선 등을 조사하는 것을 말한다.
3. "해양지명조사"란 법 제2조제6호에 따른 것으로 해양지명을 부여할 대상의 위치, 형태, 종류 등에 대한 지형조사와 역사, 인문, 지리적 정보 등에 대한 문헌조사를 말한다.

제3조(적용범위) 해양조사 방법 및 절차는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

제4조(해양조사 기준) ① 해양조사 항목별 표준과 기준은 법 시행규칙 제8조제1항의 [별표 2](#)와 같다.

② 해양조사 시 시간, 위치 등의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 시간은 **대한민국** 표준시(KST)를 기준으로 하며, 해양조사 항목에 따라 필요한 경우 **세계협정시**(UTC)를 사용할 수 있다. 정확한 시각에 해양조사를 실시하기 위해 표준시각에 맞춰 시각을 동기화하여 조사하여야 한다.
2. 수직기준면은 기본수준면, 평균해수면, 약최고고조면을 기준으로 한다. 다만, 필요한 경우 세계측지계 기준면을 함께 사용할 수 있다.
3. 각도는 진북을 기준으로 도(°)로 표시하며, 방위는 시계방향으로 정한다, 다만, 자북으로 조사된 자료는 진북으로 보정하여야 한다.

제5조(해양조사 방법) ① 해양조사는 선박, 국가해양관측망의 해양관측 시설, 위성, 무인조사체(드론 등) 등을 이용하여 조사할 수 있다.

② 해양관측 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 조석관측은 달과 태양 그리고 지구의 운동에 의하여 발생하는 해수면의 주기적인 승강운동을 관측하는 것을 말하며, 부표식, 레이다식, 레이저식, 압력식 등의 조위계를 사용하여 조위를 자동측정하는 방법으로 한다. 다만, 자동측정 방법으로 관측할 수 없는 경우에는 표척관측으로 측정할 수 있으며, 위성 고도계 자료를 이용할 수 있다.
2. 해수유동관측은 조류, 해류 등 해수의 흐름(유향과 유속)을 관측하는 것을 말하며, 프로펠러식, 도플러식, 레이다식 등의 유속계를 사용하여 유향, 유속을 자동측정하는 방법으로 한다. 다만, 자동측정 방법으로 관측할 수 없는 경우에는 위성, 뜰개 등의 자료를 이용하여 유향, 유속을 계산할 수 있다.

3. 파랑관측은 바람에 의해 발생된 물결을 관측하는 것으로 파고, 파주기, 파향 등을 관측하는 것을 말하며, 압력식, 초음파식, 레이다식, 가속도식, [위성측위시스템\(GNSS\)](#)식 등의 파고계를 사용하여 파고, 파주기, 파의 방향 등을 자동측정하는 방법으로 한다.
4. 해수의 물리적 특성 관측은 수온, 염분 등의 해수의 성질을 관측하는 것을 말하며, 수온·염분계 등의 자동측정장비를 사용하여 관측한다. 다만, 광역의 표층수온 분포를 파악하기 위하여 위성에서 측정된 수온자료를 사용할 수 있다.
5. 해양기상관측은 기온, 기압, 풍향·풍속, 습도, 시정 등을 관측하는 것을 말하며, 기상관측장비를 사용하여 자동측정하는 방법으로 한다.

③ 수로측량 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 국가해양기준점 조사는 시행령 제5조로 정의되는 국가해양기준점의 설치, 관리를 위해 기준점의 수평위치, 높이 등을 측정하는 것을 말하며, 수준의(Level), 토탈스테이션, [위성측위시스템\(GNSS\)](#) 등의 위치 및 수준 측량장비를 사용하여 조사한다.
2. 해저지형 조사(수심측량)는 해저의 깊이 또는 해안선 부근 지형의 높이를 측정하고 그 형상을 파악하는 것을 말하며, 음향측심기를 이용한 선박수심측량, 수심측량라이다센서를 이용한 항공수심측량, 위치 및 수준측량 장비를 이용한 지형측량, 항공·위성촬영 영상조사 등으로 조사한다.

3. 해안선 조사는 해안선 부근의 해저지형을 조사하고 그 결과를 분석하여 해안선을 이루는 점들의 위치를 결정하는 것을 말한다.
4. 해저퇴적물 조사는 해저면을 이루고 있는 표층 및 하부 퇴적물의 종류 및 구성 분포를 조사하는 것을 말하며, 그랩(Grab), [드레지\(Dredge\)](#), 코어(Core) 등을 사용하여 조사한다.
5. 해저면영상 조사는 해저면의 형태, 물체 등을 음영으로 표현한 영상 정보를 취득하는 것을 말하며, 사이드스캔소나(Side Scan Sonar)를 [사용하여](#) 조사한다.
6. 해저지층 탐사는 해저면 하부의 지층 형태, 두께, 음향상(Echo type) 등을 조사하는 것을 말하며, 해상용 지층탐사기를 사용하여 조사한다.
7. 해상지자기 탐사는 해상에서 지구자기(지자기)의 세기와 방향을 측정하는 것을 말하며, 조사선박으로 예인하는 해상자력계를 사용하여 조사한다.
8. 해상중력 탐사는 해상에서 지구중력의 세기를 측정하는 것을 말하며, 조사선박에 탑재하는 해상중력계를 사용하여 조사한다.
9. 수준측량은 특정 지점 간의 [높이 차이](#), 노·간출암 높이, 교량·가공선 [가항 높이](#) 등을 측량하는 것을 말하며, 위치 및 수준 측량장비를 사용하여 조사한다.
10. 수로측량을 위한 조석관측은 수로측량 시 조석의 보정 및 [수직기준면 변환](#)에 필요한 조석자료를 취득하는 것을 말하며, 제2항제1호

에 따라 관측한다.

11. 항로조사는 선박의 안전항해를 위하여 항해목표물, 장애물, 항만시설, 선박편의시설, 항로 특이사항 및 유빙(流水) 등의 자료를 수집하는 조사를 말한다.

12. 국가 간 해양경계 획정 조사는 국가 간 해양경계 결정에 필요한 수로정보를 수집하거나 그 정확도를 확인하기 위하여 실시하는 수로측량을 말하며, 국가해양기준점 조사, 해저지형 조사 등의 방법으로 조사한다.

④ 해양지명조사 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 속성지명 조사는 해양지명을 부여할 대상의 경위도 좌표, 지형의 형태·종류, 지질 등에 대한 지형조사 또는 분석을 실시한다.
2. 고유지명 조사는 현지조사와 도서지, 고문헌, 인문학, 지리학적인 정보 등에 대한 문헌조사 또는 분석을 실시한다.

⑤ 해양조사 방법에 대한 세부사항은 해양관측 업무규정, 수로측량 업무규정, 기타 해양조사 관련 규정을 참고한다.

제6조(해양조사 절차 등) ① 해양조사 업무 수행을 위한 세부 절차는 별표와 같다.

② 제1항에도 불구하고 해양조사의 목적, 환경, 조사기술 등에 따라 기간, 방법, 해양조사장비의 종류 등을 다르게 하여 조사할 수 있다.

제7조(재검토기한) 국립해양조사원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시

점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 해양조사 표준화 기준 세부사항 [별표]

해양조사 업무 수행 절차

해양조사 업무를 수행하기 위한 해양조사 절차를 ‘사전준비’에서 ‘결과보고’까지 총 5단계로 구분하고 단계별로 해양조사 업무 수행

업무 단계	업무 내용
사전준비 단계	관련 문헌 및 예비자료 수집 등 계획수립에 필요한 자료수집 과정으로 필요한 경우 현지답사를 실시 - 과거 해양조사 성과, 해도 등 항해용간행물 등의 도면, 항공 및 위성 사진, 국가해양기준점 현황 등 - 투입 인력, 장비, 선박 등의 현황, 항해위험물 현황 및 해양조사 시 주의사항 등
↓	
계획수립 단계	해양조사의 목적, 기간, 방법, 장비 및 인력 등 현장조사를 실시하기 위한 세부 과업내용과 관련 기관과의 업무협조 등 해양조사 수행 계획수립 과정
↓	
현장조사 단계	해양조사장비 설치 및 회수, 자료수집 및 야장(野帳) 작성, 점검 등 일련의 현장조사 과정
↓	
자료처리 및 분석 단계	조사자료의 오측 자료 제거, 보정, 자료점검·정리 등 일련의 자료처리 및 통계분석, 품질관리 실시 과정
↓	
결과보고 단계	최종 성과물 및 결과보고서 작성 과정